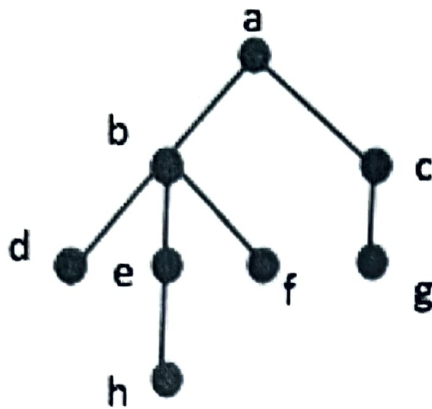


- 1) Na árvore a seguir, escreva uma lista de nós que resultam em um percurso em pré-ordem, em ordem e em pós-ordem. (3.0 pt)

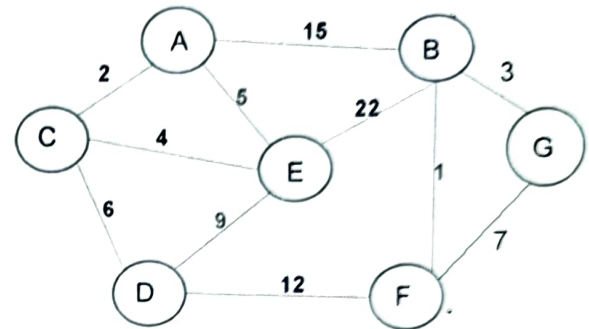


- 2) Sabe-se que um grafo G simples, planar e conexo tem 24 regiões (compreendendo internas e externa) e 22 vértices, qual é o seu número de arestas? Mostre também como chegou ao resultado, justificando. (Valor: 1,0)
- 3) Construa todos os grafos completos com até 6 vértices. Quantas arestas tem cada um desses grafo? E se tiver n vértices? (1.0 pt)
- 4) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F): (2.0 pt)

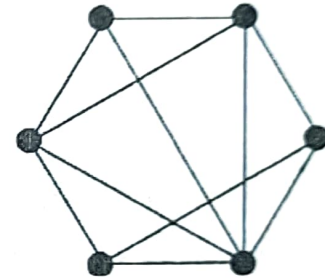
- a) (V) Se um grafo conexo finito tiver a soma dos graus de seus vértices par pode se afirmar que há um circuito euleriano.
- b) (V) Todo grafo completo é conexo. E Todo grafo completo é regular.
- c) (F) Quando a raiz é o único nó do grafo, então podemos dizer que ela é uma folha.
- d) (F) Sempre o número de vértices de grau ímpar, de um grafo não conexo, é par.
- e) (V) Existe um grafo com 12 vértices e graus 1;2;3;2;3;3;4;2;3;2;3;4.
- f) (V) Se G tem circuito euleriano, então nem todo sub-grafo induzido de G tem circuito euleriano.
- g) (V) Se dois grafos simples tem o mesmo número de arestas e vértices pode se afirmar que são isomorfos se tiverem os mesmos graus nos vértices.
- h) (V) Todo grafo completo possui ao menos um ciclo hamiltoniano.
- i) (F) Vértices que possuem filhos são chamados de vértices internos.
- j) (V) Uma folha é um vértice que possui filhos.
- k) (V) O nível de um nó é igual ao nível de seu pai menos um.
- l) (V) A altura de uma árvore é o valor máximo de nível(r) para todo vértice v de T .

- 5) Considerando grafos simples conexos com 165 vértices diga qual a possível soma mínima dos graus e a possível soma máxima dos graus de cada um. (1,0pt)

- 6) Dado o grafo abaixo faça a sua matriz de adjacência. (1,0 pt)



- 7) O grafo a seguir é planar? Justifique se sim ou não. (1,0 pt)



Boa Prova 😊